

作業ログ

報告者：塩澤 匠生

報告日：2026 年 6 月 16 日

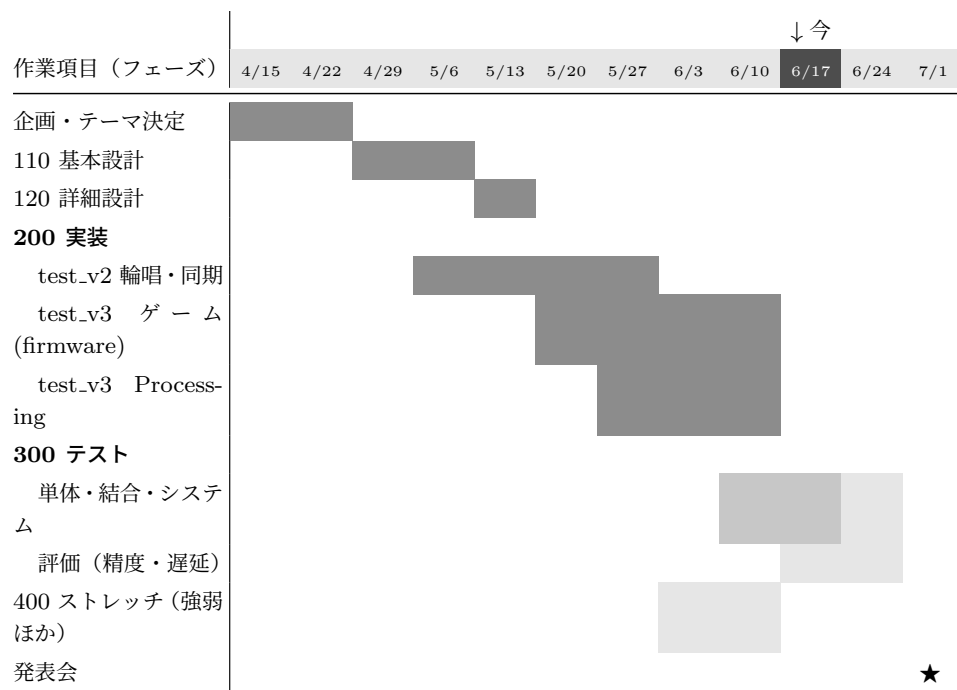
プロジェクト名：タクトーン IMU ジェスチャーで奏でる Arduino オーケストラ

1. 進捗サマリー（要約）

- 全体進捗率：70%（test_v3 の品質向上と 4 台輪唱を実装完了，机上検証でファームにバグなし確認．テストフェーズに移行し，実機切り分けが次の一手）
 - 進捗状況（今週の変化）：
 - PR #25 で test_v3 の状態遷移・同期・Processing UI を徹底デバッグし品質向上
 - 4 台輪唱を実装（node_05 新設，CANON_CYCLE_BEATS=56，サイクル窓終端処理）
 - 輪唱ロジックの机上検証スクリプト（Python）で拍 1~120 を全数検証し 20 アサーション全 PASS
 - メニューナビを重力推定 LPF + 窓積算の縦/横判定に改善，状態遷移デッドタイム 1000ms 追加
 - KiCad で ESP32-S3-DevKitC-1 の指揮者テスト基板回路図を作成
 - 今週の主要成果：
 - PR #25 (shiozawa-test_v3-polish)：node_01 の Menu/Result 状態 IMU 監視・Fallback 復帰先修正，楽器クロック同期スナップ復帰（指揮者リセット 1 パケット追従），Processing 全画面に接続ステータス/操作ガイド追加，指揮者 -std=gnu++17 で警告 8 件解消
 - 4 台輪唱：新音色 4 種（トランペット/ホルン/トロンボーン/チューバ），headRestBeats 0/8/16/24 で 8 拍ずつ入りをずらす設計
 - 机上検証で「コードにバグなし」を確信．実機で輪唱が聞こえなかった原因は楽器ファームの書き込み取り違い（test_v2 のまま）の可能性が最有力
 - 重大課題（影響度：中）：
 - [実機で node_03/04 の輪唱が聞こえない．机上検証でバグなしのため，楽器ファームの書き込み取り違い（3 台とも同じノード用で遅延ゼロ）が有力仮説．test_v3 main を全楽器に書き込み直して切り分ける必要あり]
-

2. 進捗ガントチャート（計画と現在地）

チームのガントチャート（meetings/ガントチャート ver1 ト.xlsx）のフェーズ区分（110 基本設計／120 詳細設計／200 実装／300 テスト／400 ストレッチ）に，現在の進み具合を重ねたもの．「今」の縦位置は本報告時点（6 月第 3 週）．



凡例：■ 完了 ■ 進行中 ■ 予定 ★ 発表会（7/1）

※ test_v3 firmware は 6/10 週の品質向上＋4 台輪唱で完了． Processing も PR #25 で UI 改善が完了し，残りは実機テストでの微調整のみ． ※ 300 テストフェーズは机上検証スクリプト（20 アサーション全 PASS）で開始． 実機切り分け（書き込み取り違い確認）が次のマイルストーン．

3. 作業ログ（詳細トラッキング）

作業項目	実施日	作業時間	進捗	コメント
品質向上 PR #25	2026-06-10	25 分	90%	状態遷移修正 (Menu/Result IMU 監視・Fallback 復帰先), 楽器クロック同期スナップ復帰, Processing 接続ステータス/操作ガイド追加, <code>-std=gnu++17</code> 警告解消
ジャイロ 2D 表示削除	2026-06-10	5 分	100%	ジャイロ値が不正のため 2D 表示機能ごと除去
メニューナビ改善	2026-06-10	10 分	90%	重力推定 LPF + 窓積算の縦/横判定に変更 (dynAcc 直読みより安定)
デッドタイム追加	2026-06-10	10 分	90%	状態遷移直後のジェスチャ/拍検出を 1000ms 抑制 (誤動作防止)
4 台輪唱実装	2026-06-10	20 分	90%	node_05 新設, 新音色 4 種, CANON_CYCLE_BEATS=56, サイクル窓終端処理
机上検証スクリプト	2026-06-10	15 分	100%	Python で applyPattern のサイクル窓ロジックを再現, 拍 1~120 で 20 アサーション全 PASS
作業メモ更新	2026-06-10	5 分	100%	activeContext/progress を修正 5 タスク完了+机上検証結果で更新
KiCad 回路図作成	2026-06-16	30 分	80%	ESP32-S3-DevKitC-1-N32R16V, 10 ピンコネクタ (I2C), スイッチ 3 個, LED 回路. 指揮者ノードのテスト基板
合計		120 分		

4. 課題管理

課題	発生原因	影 響 度	優 先 度	対策	状態
実機で輪唱が聞こえない	node_03/04 が入りの遅延なしで発音．机上検証でファームにバグなし→書き込み取り違えが有力	高	高	test_v3 main を全楽器に書き込み直し，Processing 画面で partId/音色が 3 台で異なるか確認する	対応中
ゲームモードの打ち切り	GAME_LENGTH_BEATS=32 のため node_04 は 16 拍しか弾けない（仕様上の制約）	低	低	ゲーム長の延長 or 採点区間の調整＝設計判断．自由演奏には影響なし	保留
UDP マルチキャストのパケロス	ACK・再送なし	中	中	連送 4 発＋WiFi 復帰時再join で対策済み．実機テストで効果確認する	継続

※影響度＝プロジェクトへのインパクト，優先度＝対応の緊急性

5. AI 利用状況と検証 (再現性重視)

5.1 利用内容

- 利用目的：test_v3 品質向上のレビュー，4 台輪唱のサイクル窓設計，机上検証スクリプトの作成
- 入力（プロンプト要旨）：
 - [PR #25 の状態遷移・同期ロジックの不具合箇所のレビューと改善案]
 - [4 台で 8 拍ずつ入りをずらす輪唱のサイクル窓終端処理の設計]
 - [applyPattern のサイクル窓ロジックを Python で再現し，全拍を検証するスクリプトの生成]
- 出力概要：
 - [Menu/Result 状態での IMU 監視不足，Fallback 復帰先の誤り，楽器側のスナップ復帰欠如を特定し修正案を提示]
 - [CANON_CYCLE_BEATS=56（8 拍 ×7 区間）で 4 声部を収容するサイクル窓設計]
 - [Python スクリプト（tools/canon_sim/）で拍 1～120 の発音パターンを全数検証，20 アサーション全 PASS]

5.2 検証方法・ファクトチェック

- 検証手法：
 - [全 6 ノード（node_01～05 + devkitc）を pio run でビルドし SUCCESS 確認（警告 0）]

- [机上検証スクリプトで applyPattern の C++ ロジックを Python に移植し、拍ごとの発音ノード・休符を全数照合]
 - [processing-java build 通過を確認]
 - 最終判断：
 - 採用. 机上検証で「ファームにバグなし」を確信. 実機で輪唱が聞こえない原因は楽器ファームの書き込み取り違い (test_v2 のまま or 3 台同一ノード用) が最有力. 実機書き込み直して切り分ける
-

6. 次回計画

- 目標：
 - [test_v3 main を全楽器 (node_02/03/04, 可能なら node_05) に書き込み直し, 書き込み取り違いの切り分けを完了する]
 - [Processing 画面で partId (0x02/0x03/0x04) と音色 (トランペット/ホルン/トロンボーン) が 3 台で異なることを確認する]
 - [自由演奏 60 拍以上で入りが 8 拍ずつズレること, 拍 33 以降の戻すばみ→無音 8 拍→拍 57 再入を聴感確認する]
 - [300 テストフェーズを本格化し, 精度・遅延の定量評価を開始する]
 - 達成基準：
 - [4 台の輪唱が実機で聴感的に成立する (入りのズレが明確に聞こえる)]
 - [書き込み取り違いが確定 or 棄却され, 次の対策が明確になっている]
 - 期限：
 - [6/24 までに実機切り分け完了+テスト評価を開始し, 発表準備に着手]
-

7. その他

- [机上検証 (20 アサーション全 PASS) により「コードにバグなし」を確信できたことで, デバッグの焦点が実機側 (書き込み取り違い・ハードウェア) に絞られた. これは今後の切り分けを大幅に効率化する]
 - [KiCad 回路図は hardware/ 配下に作成済み (未コミット). ESP32-S3-DevKitC-1-N32R16V をメインに, I2C コネクタ・スイッチ 3 個・LED 回路を配置した指揮者ノードのテスト用基板設計]
 - [ゲームモードは追加機能 (ストレッチ) であり, 遅れても自由演奏のみで発表は成立する位置づけ]
-

8. 付録

- 添付資料：
 - ソースコード: `firmware/test_v3/` (共通ライブラリ + node_01~node_05), `pc_app/test_v3/`

- 机上検証スクリプト：`tools/canon_sim/`
 - 回路図（未コミット）：`hardware/`
 - GitHub リポジトリ：<https://github.com/takushio2525/2026-hackathon-team23>
 - 関連コミット：`53437e8`, `4b480a6`, `9f9490c`, `b656884`, `80ec121`, `390e4ac`
 - 添付範囲：
 - 差分（`test_v3` 品質向上・4 台輪唱・机上検証の 1 週間分のスナップショット）
-